

Chapitre XI : Arithmétiques



Rédigé par Samy Youssoufine

4 février 2026



Note importante

Document WIP.

Table des matières

1	Divisibilité dans un anneau intègre	3
1.1	Divisibilité et éléments associés	3
1.2	Idéaux/anneaux principaux et PGCD	5
2	Divisibilité dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	11

Ce chapitre est consacré à l'arithmétique dans un anneau intègre (cas général). On étudiera ensuite des cas particuliers de cette dernière.

1 Divisibilité dans un anneau intègre

1.1 Divisibilité et éléments associés

Définition 1.1.1.1

Soient A un anneau intègre (commutatif) et x, y des éléments de A . On dit que x divise y dans A lorsqu'il existe un $a \in A$ tel que $y = xa = ax$ (sachant que la multiplication est commutative). On note alors $x \mid y$ (**pas** noté x/y !).

Exemple 1.1.1.1

Prenons $A = \mathbb{Z}[i]$ l'anneau des entiers gaussiens. Cet anneau est intègre parce que c'est un sous-anneau de $\mathbb{C}$, qui est intègre, parce que $\mathbb{C}$ est un corps.

On cherche les diviseurs de 2 dans $\mathbb{Z}[i]$. On remarque que $2 = (1+i)(1-i)$, donc $1+i$ et $1-i$ divisent 2. On peut aussi remarquer que $2 = (-i)(-2i)$, donc $-2i$ divise aussi 2.

Nous allons maintenant rechercher tous les diviseurs de 2 dans $\mathbb{Z}[i]$.

Soit $x = a + ib \in \mathbb{Z}[i]$ un diviseur de 2. Alors il existe un $y = c + id$ tel que $xy = 2 \iff (a + ib)(c + id) = 2$.

On utilise le module pour trouver des contraintes sur a et b :

$$\underbrace{(a^2 + b^2)}_{\in \mathbb{N}} \underbrace{(c^2 + d^2)}_{\in \mathbb{N}} = |xy|^2 = |2|^2 = 4.$$

Cela implique que $a^2 + b^2$ divise 4 dans $\mathbb{N}$. Cela implique que $a^2 + b^2 \in \{1, 2, 4\}$ (car $a^2 + b^2$ est une somme de carrés d'entiers).

- Si $a^2 + b^2 = 1$, alors $(a, b) \in \{(\pm 1, 0), (0, \pm 1)\}$. Cela donne les diviseurs $1, -1, i, -i$.
- Si $a^2 + b^2 = 2$, alors $(a, b) \in \{(\pm 1, \pm 1)\}$. Cela donne les diviseurs $1+i, 1-i, -1+i, -1-i$.
- Si $a^2 + b^2 = 4$, alors $(a, b) \in \{(\pm 2, 0), (0, \pm 2)\}$. Cela donne les diviseurs $2, -2, 2i, -2i$.

La réciproque est facile à vérifier. Ainsi, les diviseurs de 2 dans $\mathbb{Z}[i]$ sont :

$$\{\pm 1, \pm i, \pm(1+i), \pm(1-i), \pm 2, \pm 2i\}.$$

Dans la suite de cette partie, toute mention de $(A, +, \times)$ désignera un anneau intègre commutatif.

✓ Propriété 1.1.1.1

1. Pour tout $x \in A$, on a $x \mid x$ (réflexivité).
2. Pour tout $x, y, z \in A$, si $x \mid y$ et $y \mid z$, alors $x \mid z$ (transitivité).
3. Pour tout $x, y \in A$, $x \mid y \iff yA \subset xA$. Il faut faire attention à ne pas inverser les deux membres ! Cette relation nous permet de passer de la relation de divisibilité à une inclusion (inégalité).
4. Pour tout $x, y \in A$, $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff xA = yA$. Cela équivaut à dire que $\exists \varepsilon \in \mathbb{U}_A$ tel que $x = \varepsilon y$. On dit que x et y sont **associés** dans ce cas.
5. La relation de divisibilité n'est pas antisymétrique. Par exemple, dans $\mathbb{Z}$, $2 \mid -2$ et $-2 \mid 2$, mais $2 \neq -2$.
6. La relation de divisibilité n'est pas symétrique, par exemple dans $\mathbb{Z}$, $2 \mid 4$, mais $4 \nmid 2$.
7. La relation de divisibilité n'est donc pas une relation d'équivalence.

Q Preuve

1. Trivial car $x = x \cdot 1_A$.
2. $(x \mid y)$ et $(y \mid z)$ impliquent l'existence de $a, b \in A$ tels que $y = xa$ et $z = yb$.
Donc $z = (xa)b = x(ab)$, donc $x \mid z$.
3. $(\Leftarrow)$: On a $y = y \cdot 1_A \in yA \subset xA$, donc $y \in xA \iff \exists a \in A$ tel que $y = ax$, donc $x \mid y$.
 $(\Rightarrow)$: Supposons que $x \mid y$, alors $\exists a \in A$ tel que $y = ax$. Soit $t \in yA$, i.e. $\exists \alpha \in A$ tel que $t = y\alpha$.
Donc $t = (ax)\alpha = x(\underbrace{a\alpha}_{\in A}) \in xA$. Ainsi, $yA \subset xA$.
4. D'après la propriété précédente, $x \mid y$ et $y \mid x$ équivaut à $yA \subset xA$ et $xA \subset yA$, donc $xA = yA$.
Maintenant, nous allons montrer que $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff \exists \varepsilon \in \mathbb{U}_n$ tel que $x = \varepsilon y$.
Dans le sens réciproque, on a $x = \varepsilon y \implies y \mid x$, or $\varepsilon \in \mathbb{U}_A \implies \exists \varepsilon' \in \mathbb{U}_A$ tel que $\varepsilon'x = y$. D'où $x \mid y$.
Dans le sens direct, on suppose que $x \mid y$ et $y \mid x$. Donc il existe $t, z \in A$ tel que $y = tx$ et $x = zy$.
Donc $y = t(zy) = (tz)y$. Donc $y(1_A - tz) = 0_A$. Comme A est intègre, cela veut dire que $y = 0_A$ ou $1_A - tz = 0_A \iff tz = 1_A$. Dans le deuxième cas, cela veut dire que $tz = 1_A$, donc $z = \varepsilon \in \mathbb{U}_A$, et on a bien $x = zy = \varepsilon y$. Dans le premier cas, on a $y = 0_A$, donc $x = zy = z0_A = 0_A$. On peut alors choisir $\varepsilon = 1_A \in \mathbb{U}_A$ et on a bien $x = \varepsilon y$.
Ainsi, dans tous les cas, on a $\exists \varepsilon \in \mathbb{U}_A$ tel que $x = \varepsilon y$.



Exemple 1.1.1.2

1. $\mathbb{U}_{\mathbb{Z}} = \{-1, 1\}$. Donc, dans $\mathbb{Z}$, $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff \exists \varepsilon \in \{-1, 1\}$ tel que $x = \varepsilon y$. Cela équivaut à dire que $x = \pm y$, ou que $|x| = |y|$.
2. Dans $\mathbb{Z}[i]$, on a $\mathbb{U}_{\mathbb{Z}[i]} = \{1, -1, i, -i\}$. Donc, dans $\mathbb{Z}[i]$, $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff \exists \varepsilon \in \{1, -1, i, -i\}$ tel que $x = \varepsilon y$.

1.2 Idéaux/ananneaux principaux et PGCD

Définition 1.1.2.2 (Anneau principal)

1. Soit I un idéal de A , I est un **idéal principal** de A lorsque I est engendré par un seul élément x de A . i.e. I est un idéal principal $\iff \exists x \in A$ tel que $I = xA$.
2. Un anneau A est dit principal lorsque tout les idéaux sont principaux. i.e. $\forall I$ idéal de A , $\exists x \in A$ tel que $I = xA$.

Attention

Un anneau principal n'est pas forcément un anneau intègre. Par exemple, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est un anneau principal (voir exemple plus bas), mais ce n'est pas un anneau intègre car $\bar{2} \times \bar{3} = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Exemple 1.1.2.3

1. $\mathbb{Z}$ est un anneau principal.
2. Tout corps est un anneau principal parce que les seuls idéaux sont $\{0\}$ et le corps lui-même, qui sont tous deux principaux.
3. On a déjà vu que les idéaux de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sont $\{0\}$, $2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, qui sont tous des idéaux principaux. Donc $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ est un anneau principal.

Exercice 1.1.2.1

Montrer que $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est un anneau principal.

★ **Théorème 1.1.2.1 (PGCD dans un anneau principal)**

Soient A un anneau principal et $x_1, \dots, x_n \in A$. Alors il existe un $d \in A$ tel que :

$$x_1A + x_2A + \dots + x_nA = dA$$

avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, d \mid x_i$.

De plus, si d' est un autre élément de A vérifiant ces propriétés, alors $d' \mid d$.

Dans cas, d est appelé le **plus grand commun diviseur** (PGCD) des x_i .

On le note $\text{pgcd}(x_1, \dots, x_n)$.

Q **Preuve**

- ▶ On a $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_iA$ est un idéal principal.
- ▶ Donc $\sum_{i=1}^n x_iA = x_1A + \dots + x_nA$ est aussi un idéal de A , qui est principal, puisque l'anneau A est principal.
- ▶ Donc $\exists d \in A$ tel que $\sum_{i=1}^n x_iA = dA$.
- ▶ On a $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = x_i \times 1_A + \sum_{j=1, j \neq i}^n x_j \times 0_A \in \sum_{i=1}^n x_iA = dA$.
- ▶ Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, d \mid x_i$.
- ▶ Si $d' \in A$ tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, d' \mid x_i$.
- ▶ Alors $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_iA \subset d'A$.
- ▶ Comme dA est stable par l'addition (sous-groupe), alors $dA = \sum_{i=1}^n x_iA \subset d'A \implies d' \mid d$.

■

● **Remarque 1.1.2.1 (Non unicité du PGCD)**

Si d est un PGCD de x_i , alors tout autre PGCD d' est associé à d . En effet, on a $d' \mid d$ et $d \mid d'$. Ils peuvent s'écrire sous la forme de $d' = \varepsilon d$ avec $\varepsilon \in \mathbb{U}_A$.

● **Remarque 1.1.2.2**

$\mathbb{Z}$ est un anneau principal, donc $\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}, \exists d \in \mathbb{Z}$ tel que $x_1\mathbb{Z} + \dots + x_n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$. Or, tous les pgcd des $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont $\pm d$.

Alors, $\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}, \exists ! d \in \mathbb{N}$ tel que $\sum_{i=1}^n x_i\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Dans ce cas, d est appelé le PGCD des x_i dans $\mathbb{Z}$.

★ **Théorème 1.1.2.2 (Égalité de Bézout)**

Soient A un anneau principal et $x_1, \dots, x_n \in A$. Alors, si d est un $\text{pgcd}(x_1, \dots, x_n)$, alors :

$$\exists u_1, \dots, u_n \in A \text{ tel que } d = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_nx_n.$$

Q Preuve

On a $\sum_{i=1}^n x_i A = dA$. Donc, $d \in dA = \sum_{i=1}^n x_i A$. ■

✓ Propriété 1.1.2.2 (Réciproque de l'égalité de Bézout)

Soient $x_1, \dots, x_n \in A$ (anneau principal), et d un élément de A tel que $\exists u_1, \dots, u_n \in A$ tel que $d = u_1 x_1 + u_2 x_2 + \dots + u_n x_n$.

d n'est pas forcément le PGCD des x_i . Il faut que d soit un diviseur commun des x_i pour que d soit le PGCD des x_i .

Q Preuve

Montrons que $\sum_{i=1}^n x_i A = dA$.

Montrons d'abord l'inclusion $\sum_{i=1}^n x_i A \subset dA$.

Soit $y \in dA$. Donc $y = da$ pour un certain $a \in A$.

Donc $y = (\sum_{i=1}^n x_i u_i) a = \sum_{i=1}^n x_i \underbrace{(u_i a)}_{\in A}$

Donc $y \in \sum_{i=1}^n x_i A$.

i.e. : $dA \subset \sum_{i=1}^n x_i A$.

On conclut que $\sum_{i=1}^n x_i A = dA$.

D'où $d = \text{pgcd}(x_1, \dots, x_n)$. ■

→ Conséquence 1.1.2.1 (Théorème de Bézout pour le PGCD)

Soient $x_1, \dots, x_n \in A$ principal.

$\text{pgcd}(x_1, \dots, x_n) = 1_A \iff \exists u_1, \dots, u_n \in A$ tel que $\sum_{i=1}^n x_i u_i = 1_A$.

On dit que les x_i sont **premiers entre eux** dans ce cas.

★ Théorème 1.1.2.3 (Théorème de Gauss)

Soient A un anneau principal et $x, y, z \in A$ tels que $x \mid yz$ et $\text{pgcd}(x, z) = 1_A$. Alors $x \mid y$.

Q Preuve

On a $x \mid yz$, donc $\exists a \in A$ tel que $yz = xa$.

On sait aussi que $\text{pgcd}(x, z) = 1_A$, cela équivaut à dire que $\exists u_1, u_2 \in A$ tel que $1_A = u_1 x + u_2 z$.

Donc $y = xy u_1 + yz u_2$.

Donc $y = xy u_1 + (xa) z u_2 = x \underbrace{(y u_1 + a u_2 z)}_{\in A}$.

Donc $x \mid y$. ■

→ Conséquence 1.1.2.2

Soient $y_1, \dots, y_n$ et $x_1, \dots, x_n$ des éléments de A .
On a :

$$(\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \text{pgcd}(x_i, x_j) = 1_A) \iff \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \wedge \left(\prod_{i=1}^n y_i \right) = 1_A$$

✓ Propriété 1.1.2.3

Soient $x, y, z \in A$ (anneau principal).

$$(x \wedge y = x \wedge z = 1_A) \iff x \wedge (yz) = 1_A$$

Q Preuve

1. ($\Leftarrow$) : Facile.
2. ($\Rightarrow$) : On a $\exists u_1, u_2, v_1, v_2 \in A$ tel que $\begin{cases} xu_1 + yu_2 = 1_A \\ xv_1 + zv_2 = 1_A \end{cases}$
3. Cela implique que $x(\underbrace{xu_1v_1 + zu_1v_2 + yu_2v_1}_{\in A}) + yz(u_2v_2) = 1_A$.
4. Donc $x \wedge (yz) = 1_A$. ■

Q Preuve (Démonstration de la conséquence 2)

En utilisant la propriété précédente, on peut

■

recop

⚙ Application 1.1.2.1

Montrer que $\sqrt[3]{2}$ n'appartient pas à $\mathbb{Q}$.

Solution :

Supposons que $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{Q}$.

Alors, il existe $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $\sqrt[3]{2} = \frac{p}{q}$ et $\text{pgcd}(p, q) = 1$.

On a donc $2q^3 = p^3$.

Donc $q^3 \mid p^3$.

Donc $\text{pgcd}(p^3, q^3) = 1$ (car $\text{pgcd}(p, q) = 1$).

Or, comme $q^3 \mid p^3$ et $\text{pgcd}(p^3, q^3) = 1$, d'après le théorème de Gauss, on a $q^3 \mid 1$, donc $q = 1$.

Donc $p^3 = 2$.

Or $1 < 2 < 8 = 2^3$, donc $1^3 < p^3 < 2^3$, donc $1 < p < 2$, ce qui est impossible.

Donc $\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}$.

✓ **Propriété 1.1.2.4**

Soient A un anneau principal et x, y, z dans A .
Si $x \mid y$ et $y \mid z$ avec $\text{pgcd}(x, y) = 1_A$, alors $xy \mid z$.

Q **Preuve**

On sait que $\exists a, b \in A$ tels que $z = xa$ et $z = yb$.
Donc $\exists u, v \in A$ tels que $xu + yv = 1_A$.

$$\begin{aligned} \implies z &= z(xu + yv) \\ &= xybu + xyav = xy(bu + av) \\ &\text{implies } xy \mid z. \end{aligned}$$

■

→ **Conséquence 1.1.2.3**

Si $x_1, \dots, x_n, z \in A$ (avec A un anneau principal). On a :

$$\begin{cases} \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \mid z \\ \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \text{pgcd}(x_i, x_j) = 1_A \end{cases} \implies \prod_{i=1}^n x_i \mid z$$

Q **Preuve**

On procède par récurrence sur n .

■

💬 **Remarque 1.1.2.3**

En général, $\begin{cases} x \mid z \\ y \mid z \end{cases} \not\Rightarrow xy \mid z$.

(On prend comme contre-exemple $4 \mid 12$ et $6 \mid 12$...)

✓ **Propriété 1.1.2.5**

Soient $t, x, y \in \mathbb{Z}$.
On a $(tx) \wedge (ty) = |t|(x \wedge y)$.

Q **Preuve**

On pose $d = (tx) \wedge (ty)$.

On a alors $(tx)\mathbb{Z} + (ty)\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ (définition du PGCD dans $\mathbb{Z}$).

Ce qui implique que $t(x\mathbb{Z} + y\mathbb{Z}) = d\mathbb{Z}$ (opérations sur les ensembles).

Donc $t(x \wedge y)\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Donc $|t(x \wedge y)| = d$ (car ces deux entiers sont associés, voir propriété 1).

Donc $d = |t|(x \wedge y)$. ■

✓ Propriété 1.1.2.6

Soient A un anneau principal et $x, y \in A$.

$$x \wedge y = d \iff \exists x_1, y_1 \in A \text{ tel que } \begin{cases} x = dx_1 \\ y = dy_1 \\ x_1 \wedge y_1 = 1_A \end{cases}$$

Q Preuve

Dans le sens direct ($\implies$), on suppose que $d \mid x$ et $d \mid y$.

Donc $\exists x_1, y_1 \in A$ tel que $x = dx_1$ et $y = dy_1$.

Or $x \wedge y = d = (dx_1) \wedge (dy_1)$

Donc $d = d(x_1 \wedge y_1)$.

Alors $d(1_A - (x_1 \wedge y_1)) = 0_A$.

Si $d = 0_A$, alors $x = y = 0_A$, donc on peut choisir $x_1 = y_1 = 1_A$ et on a bien $x_1 \wedge y_1 = 1_A$.

Si $d \neq 0_A$, comme A est intègre, on a $1_A - (x_1 \wedge y_1) = 0_A$, donc $x_1 \wedge y_1 = 1_A$.

Dans le sens réciproque ($\impliedby$), on a $x = dx_1$ et $y = dy_1$.

On sait que $x_1 \wedge y_1 = 1_A$.

Donc $\exists u, v \in A$ tel que $1_A = ux_1 + vy_1$.

Donc $d = d(ux_1 + vy_1) = u(dx_1) + v(dy_1) = ux + vy$.

Donc $x \wedge y = d$. ■

2 Divisibilité dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Remarque 2.2.0.4

1. Soient $x, y \in \mathbb{Z}^*$ tels que $x \mid y$. On a donc $-x \mid y$, on prendra donc toujours $x \in \mathbb{N}^*$ sans perte de généralité. Donc $x \mid y \iff \bar{y} = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/x\mathbb{Z}$.
2. $\mathbb{U}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} = \{\bar{x} \text{ tel que } x \wedge n = 1\}$.
On rappelle le théorème de Gauss dans $\mathbb{Z}$: $(x \mid yz \text{ et } x \wedge y = 1) \implies x \mid z$.

Q Preuve

On a $x \mid yz \iff \bar{y} \cdot \bar{z} = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/|x|\mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}
 \text{On a } x \wedge y = 1 &\iff \bar{y} \in \mathbb{U}_{\mathbb{Z}/|x|\mathbb{Z}} \\
 \text{Hypothèse de départ} &\implies \bar{y} \cdot \bar{z} = \bar{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/|x|\mathbb{Z} \\
 &\implies \bar{y}^{-1} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} = \bar{y}^{-1} \cdot \bar{0} \\
 &\qquad \bar{z} = \bar{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/|x|\mathbb{Z} \\
 &\implies x \mid z.
 \end{aligned}$$

■

Exercice 2.2.0.2

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 6 \mid n^3 - n$.
2. Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}$ a-t-on $11 \mid n^3 + n$?

Solution :

1. On peut tout simplement démontrer qu'il s'agit d'un produit de trois nombres consécutifs, dont un est forcément pair. Mais on peut aussi faire ce calcul :

$$C_3^{n+1} = \dots = \frac{(n-1)n(n+1)}{6} \in \mathbb{N}.$$
Donc $6 \mid n^3 - n$.
2. $11 \mid n^3 + n \iff \bar{n}(\bar{n}^2 + 1) = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$.
On dresse un tableau des carrés dans $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$. On trouve que $11 \mid n^3 + n$ lorsque $\bar{n}(\bar{n}^2 + 1) = \bar{0}$. C'est-à-dire lorsque $\bar{n} = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$ (le cas $\bar{n}^2 + 1 = \bar{0}$ n'ayant pas de solution). Donc $11 \mid n^3 + n \iff 11 \mid n$.

✓ **Propriété 2.2.0.7 (Divisibilité par 3)**

Soit $x = a_n \dots a_0$ l'écriture en base décimale de $x \in \mathbb{N}$.

$$3 \mid x \iff 3 \mid \sum_{k=0}^n a_k$$

🔍 **Preuve**

On a $x = \sum_{k=0}^n a_k \cdot 10^k$.

$$\begin{aligned} \text{On a } x &\iff \bar{n} = \bar{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ &\iff \sum_{k=0}^n \overline{a_k \cdot 10^k} = \bar{0} = \overline{\sum_{k=0}^n a_k} \text{ dans } \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ &\iff \sum_{k=0}^n \bar{a}_k = \bar{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ &\iff 3 \mid \sum_{k=0}^n a_k \end{aligned}$$

■

★ **Théorème 2.2.0.4 (Division euclidienne)**

Soient $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

Alors $\exists!(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tels que : $\begin{cases} x = qy + r \\ 0 \leq r < |y| \end{cases}$

On dit qu'on a effectué la division euclidienne (qu'on notera D.E.) de x par y .

- q est appelé le **quotient** de la D.E. de x par y .
- r est appelé le **reste** de la D.E. de x par y .

🔍 **Preuve**

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = qy + r \\ 0 \leq r < |y| \end{cases} &\iff \begin{cases} r = x - qy \\ 0 \leq x - qy < |y| \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} r = x - qy \\ 0 \leq \frac{x}{|y|} - q \frac{y}{|y|} < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Si $y > 0$, alors on a $\begin{cases} r = x - qy \\ 0 \leq \frac{x}{y} - q < 1 \end{cases}$

On prend $q = E(\frac{x}{y}) \in \mathbb{Z}$, et $r = x - qy \in \mathbb{N}^*$.

Si $y < 0$, alors on a $\begin{cases} r = x - qy \\ -q \leq -\frac{x}{y} < 1 - q \end{cases}$
 Donc on prend $q = -E(-\frac{x}{y}) \in \mathbb{Z}$, et $r = x - qy \in \mathbb{N}^*$.
 D'où l'existence et l'unicité de (q, r) . ■

✓ Propriété 2.2.0.8

Soient $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

On a $\exists!(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $\begin{cases} x = qy + r \\ 0 < r \leq |y| \end{cases}$

Le PGCD de x et y est égal au PGCD de y et r .

$$x \wedge y = y \wedge r$$

🔍 Preuve

On pose $d = x \wedge y$, et $d' = y \wedge r$.

Méthode 1 (plus facile) en utilisant les combinaisons linéaires : (non abordée).

Méthode 2 en utilisant la définition du PGCD :

$$\begin{aligned} d\mathbb{Z} &= x\mathbb{Z} + y\mathbb{Z} \\ &= (qy + r)\mathbb{Z} + y\mathbb{Z} \\ &\subset r\mathbb{Z} + y\mathbb{Z} = d'\mathbb{Z} \end{aligned}$$

De même, $d'\mathbb{Z} = y\mathbb{Z} + r\mathbb{Z} \subset x\mathbb{Z} + y\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Donc $|d| = |d'| \implies d = d'$ car ils sont positifs.

On en déduit que $x \wedge y = y \wedge r$. ■

⚙️ Application 2.2.0.2 (Algorithme d'Euclide)

Cet algorithme nous permet de déterminer le PGCD de deux entiers a et b ainsi que leurs coefficients de Bézout.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$.

- ▶ Si $b \mid a$ alors $a \wedge b = b$.
- ▶ Sinon, $a = bq + r_1$ avec $0 < r_1 < b$ (après division euclidienne).
- ▶ Donc $a \wedge b = b \wedge r_1$.
- ▶ Si $r_1 \mid b$ alors $a \wedge b = r_1$.
- ▶ Sinon, $b = r_1q_2 + r_2$ avec $0 < r_2 < r_1$.
- ▶ Donc $a \wedge b = r_1 \wedge r_2$.

► On continue ainsi jusqu'à obtenir un reste r_n qui divise le précédent.

On a donc construit une suite de restes $(r_n)_{n \geq 1}$. Ce processus doit s'arrêter car les restes sont strictement décroissants et positifs. Si le processus ne s'arrête pas, on aurait une suite infinie de restes strictement positifs et décroissants, ce qui est impossible dans $\mathbb{N}$, car la suite doit être stationnaire à partir d'un certain rang. Le dernier reste non nul r_n est le PGCD de a et b .

 Exemple 2.2.0.4

Calculer le PGCD de $a = 60$ et $b = 42$.

On a $a = 60 = 1 \times 42 + 18$. Et on a $b = 42 = 2 \times 18 + 6$. Enfin, on a $18 = 3 \times 6 + 0$.

Donc le PGCD de 60 et 42 est 6.

On a $6 =$